Transport en overbrengingen

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Drijver en volger

Zoek bij elke overbrenging eerst waar de beweging vandaan komt. Dat is de drijver; wat erachter ligt, is de volger.

1 Hoe heet het wiel dat de beweging geeft?

de drijver

2 En het wiel dat de beweging ontvangt?

de volger

3 Rechtstreeks of onrechtstreeks?

a) rechtstreeks · b) onrechtstreeks · c) rechtstreeks · d) onrechtstreeks

4 Wat is het verschil tussen een rechtstreekse en een onrechtstreekse aandrijving?

Bij een rechtstreekse aandrijving raken de wielen elkaar. Bij een onrechtstreekse zit er een riem of een ketting tussen.

5 De volger is het wiel dat de beweging geeft.

niet waar

De volger krijgt de beweging. Geven doet de drijver.

2 Soorten overbrengingen

Elke overbrenging heeft haar sterke en haar zwakke kant. Vraag je af of ze kan slippen, en of ze kracht of snelheid wint.

6 Hoe heet het?

a) een katrol · b) een hefboom · c) wrijvingswielen · d) tandwielen

7 Waarom slippen wrijvingswielen soms?

Omdat ze elkaar alleen met wrijving vasthouden. Is die wrijving te klein, dan glijdt het ene wiel langs het andere.

8 Wat is een voordeel van een ketting boven een riem?

Een ketting kan niet slippen.

9 Welke overbrenging zit er tussen de trappers en het achterwiel van een fiets?

een ketting over twee tandwielen

10 Wat is een transportsysteem?

een systeem dat iets of iemand verplaatst

3 Sneller of trager

De vuistregel: klein drijft groot wordt trager, groot drijft klein wordt sneller. Tel de tanden om het zeker te weten.

11 Wat gebeurt er?

a) het grote draait trager · b) het kleine draait sneller · c) ze draaien even snel

12 Hoe meer tanden een tandwiel heeft, hoe sneller het draait bij dezelfde aandrijving.

niet waar

Meer tanden betekent trager draaien. Het wiel moet immers meer tanden laten passeren voor het één keer rond is.

13 Hoe noem je een overbrenging die de beweging trager maakt?

een vertraging

14 Meer snelheid bij een overbrenging gaat ten koste van iets. Van wat?

Van kracht. Je kan er niet meer uit halen dan erin gaat, dus wat je aan snelheid wint, verlies je aan kracht.

4 Reken de omwentelingen

Deel het aantal tanden van het grote wiel door dat van het kleine. Dat getal zegt hoeveel keer sneller of trager het draait.

15 Een tandwiel met 10 tanden drijft er een met 30 aan. Hoe vaak draait het grote wiel rond als het kleine drie keer rondgaat?

één keer

16 Een tandwiel met 40 tanden drijft er een met 10 aan. Hoe vaak draait het kleine wiel als het grote één keer rondgaat?

vier keer

17 Een tandwiel met 12 tanden drijft er een met 36 aan. Hoe vaak trager draait het grote wiel?

drie keer trager

5 De draairichting

Twee tandwielen die elkaar raken, duwen elkaar de andere kant op. Een riem trekt allebei dezelfde kant op, tenzij hij gekruist is.

18 Twee tandwielen die in elkaar grijpen, draaien in dezelfde zin.

niet waar

19 Twee wielen met een gewone, niet gekruiste riem draaien in dezelfde zin.

waar

20 Wat gebeurt er als je de riem van een riemoverbrenging laat kruisen, en waarom doet men dat met opzet?

De volger draait dan in de andere zin. Men doet dat als de volger juist de andere kant op moet draaien.

21 Noem de drie dingen die een overbrenging met een beweging kan doen.

Ze kan de beweging versnellen, vertragen, of de richting ervan veranderen.

6 Hefbomen, katrollen en versnellingen

Bij een hefboom, een katrol en een versnelling geldt telkens hetzelfde: kracht winnen kost weg of snelheid.

22 Wat gebeurt er met de kracht die je nodig hebt als je bij een hefboom een langere arm gebruikt?

Je hebt minder kracht nodig.

23 Noem twee dingen die een stel katrollen voor je kan doen.

Het kan de richting van de kracht veranderen, en met meerdere katrollen hef je met minder kracht.

24 Een stel katrollen verandert alleen de richting van het touw.

niet waar

Eén vaste katrol verandert alleen de richting. Met meerdere katrollen samen til je ook met minder kracht, maar je trekt wel een langer stuk touw.

25 Waarom zet je op een fiets een licht verzet als je een helling opfietst?

Dan trap je lichter, maar je moet wel sneller trappen.

26 Wat kies je met een versnellingsbak?

Je kiest tussen kracht en snelheid. In een lage versnelling trek je vlotter op, in een hoge rij je sneller.